



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada
Musliadi

Sebagai:
FINALIS

Pada kegiatan *Big Data Competition* dengan tema "*Climate Action through Data: Using Big Data to Track and Reduce Carbon Emissions*" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
18-19 September 2024

Ketua Departemen Statistika USK,



Prof. Dr. Zuhila Marli Kesuma, S.Si., M.Si.

Ketua Himasta,



Akramul Ula

Ketua Panitia,



M. Imam Bagus Lulhaq

SUPPORTED BY:



SOLUSI BANGUN
ANDALAS

MEDIA PARTNERS:



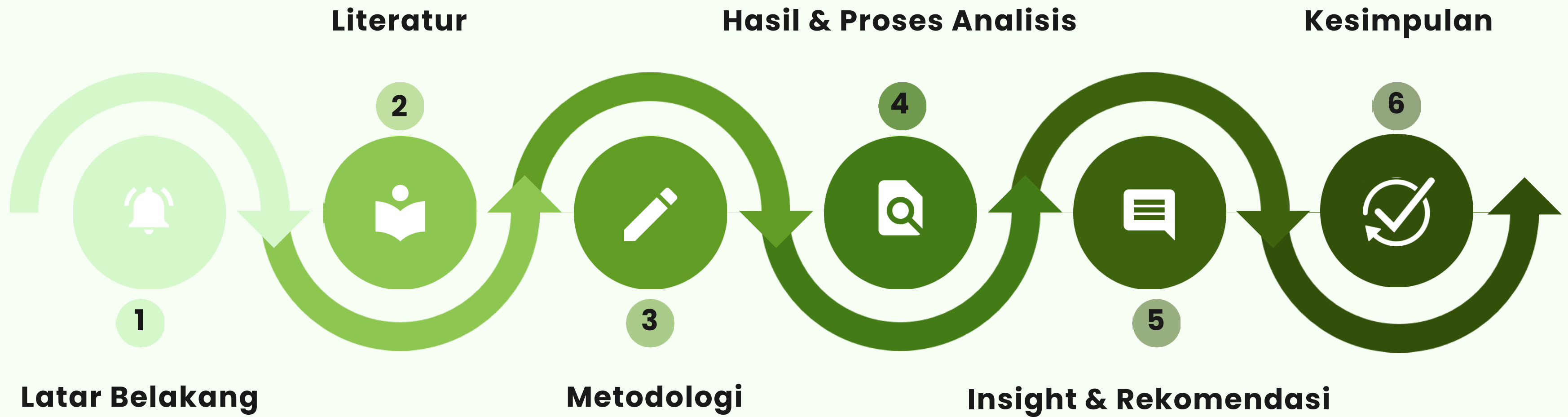
Final Presentation

Image Classification using YOLOV8m-cls in Predicting Forest Fires Classes

BDC10

Musliadi | Muhammad Zulkarnaini | Shafarina Irzani

Outline



Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab pembakaran hutan.

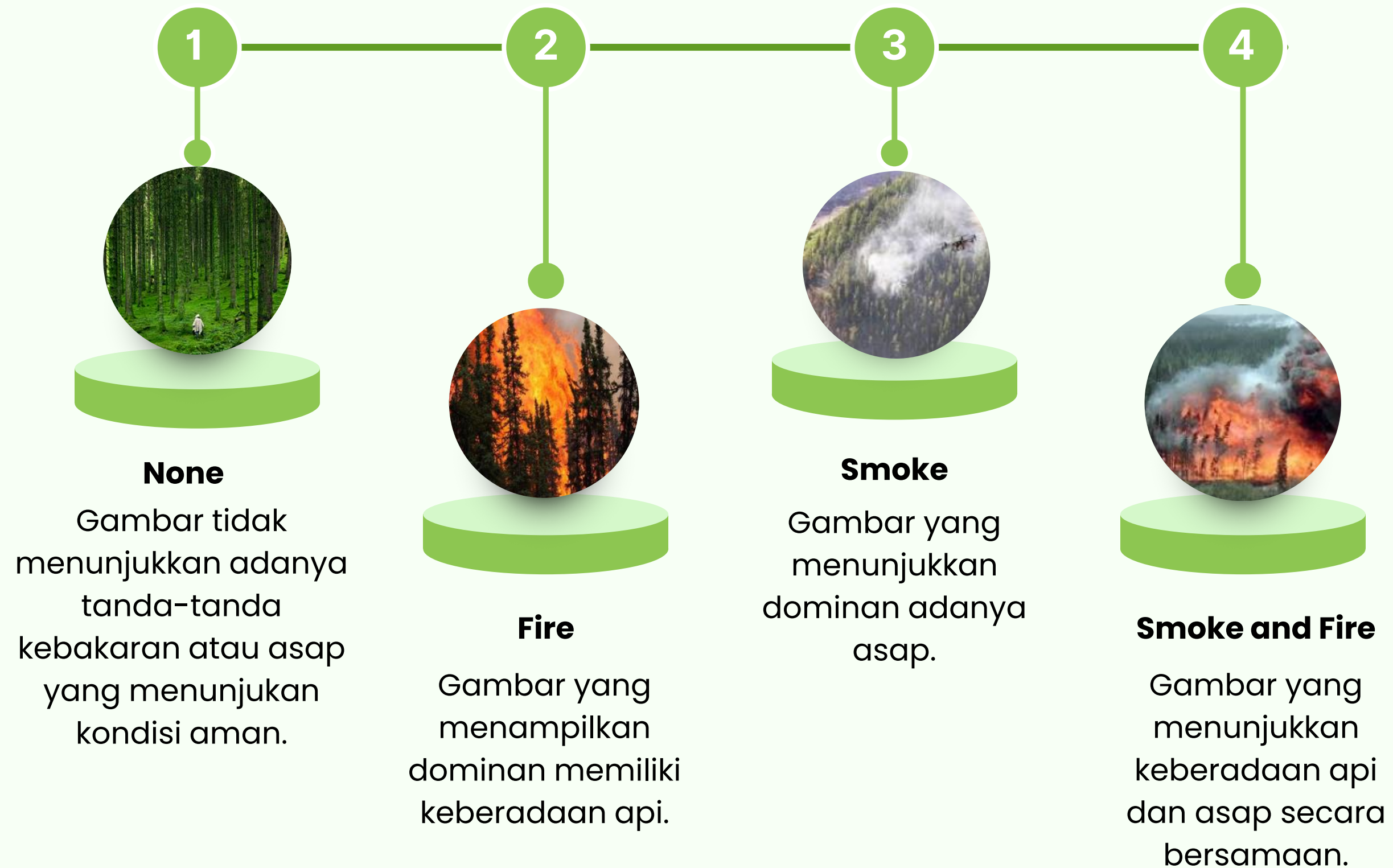
Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 267 Ribu Hektare sampai Agustus 2023. Kebakaran hutan bersifat menjalar.

Emisi karbon yang disebabkan oleh kebakaran hutan berdampak negatif bagi kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia secara signifikan.

Penerapan machine learning untuk klasifikasi kondisi hutan.



Kelas kebakaran Hutan



Deep Learning

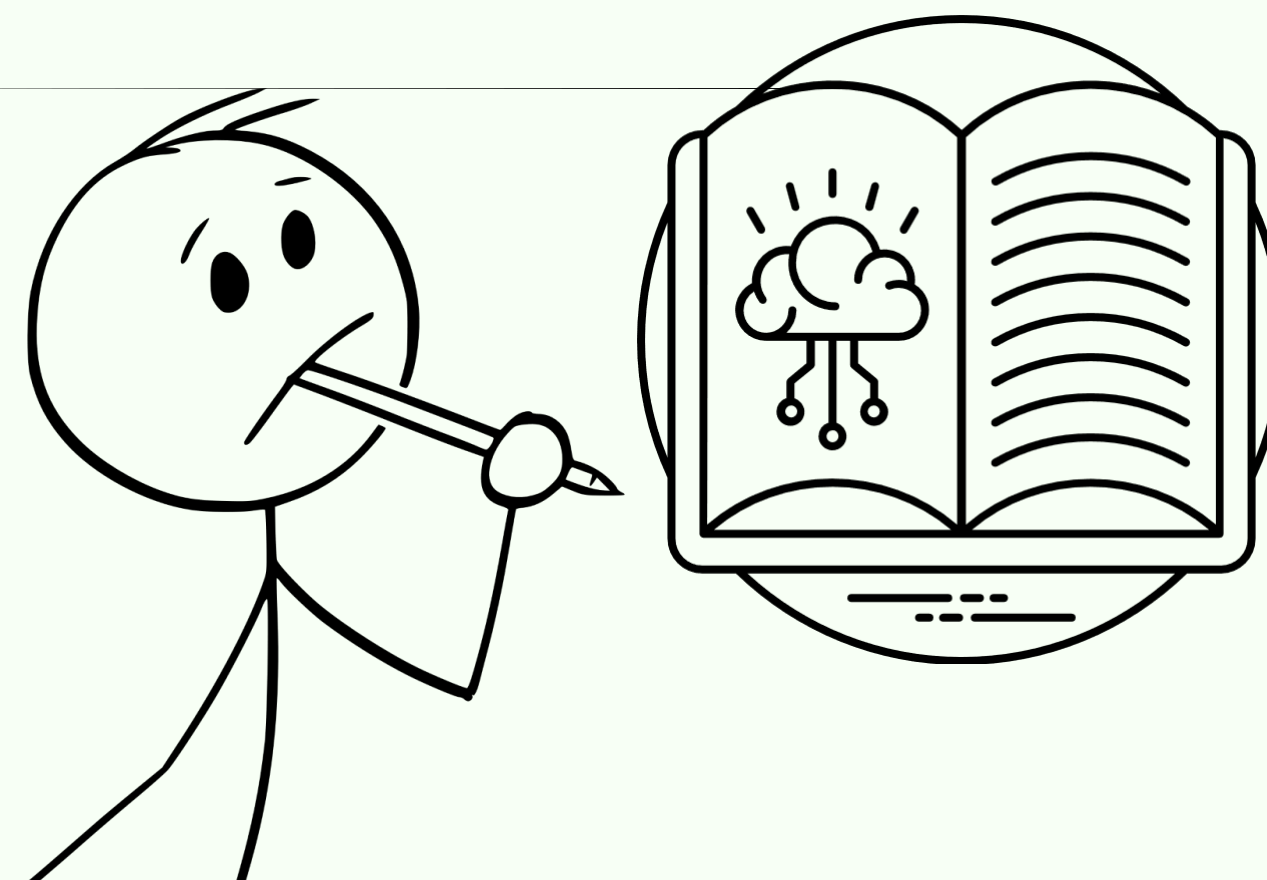
Teknik machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan mendalam untuk secara otomatis memahami pola dalam data yang kompleks

Image Classification

Pemrosesan citra yang bertujuan untuk mengkategorikan gambar ke dalam kategori atau label yang telah ditentukan sebelumnya.

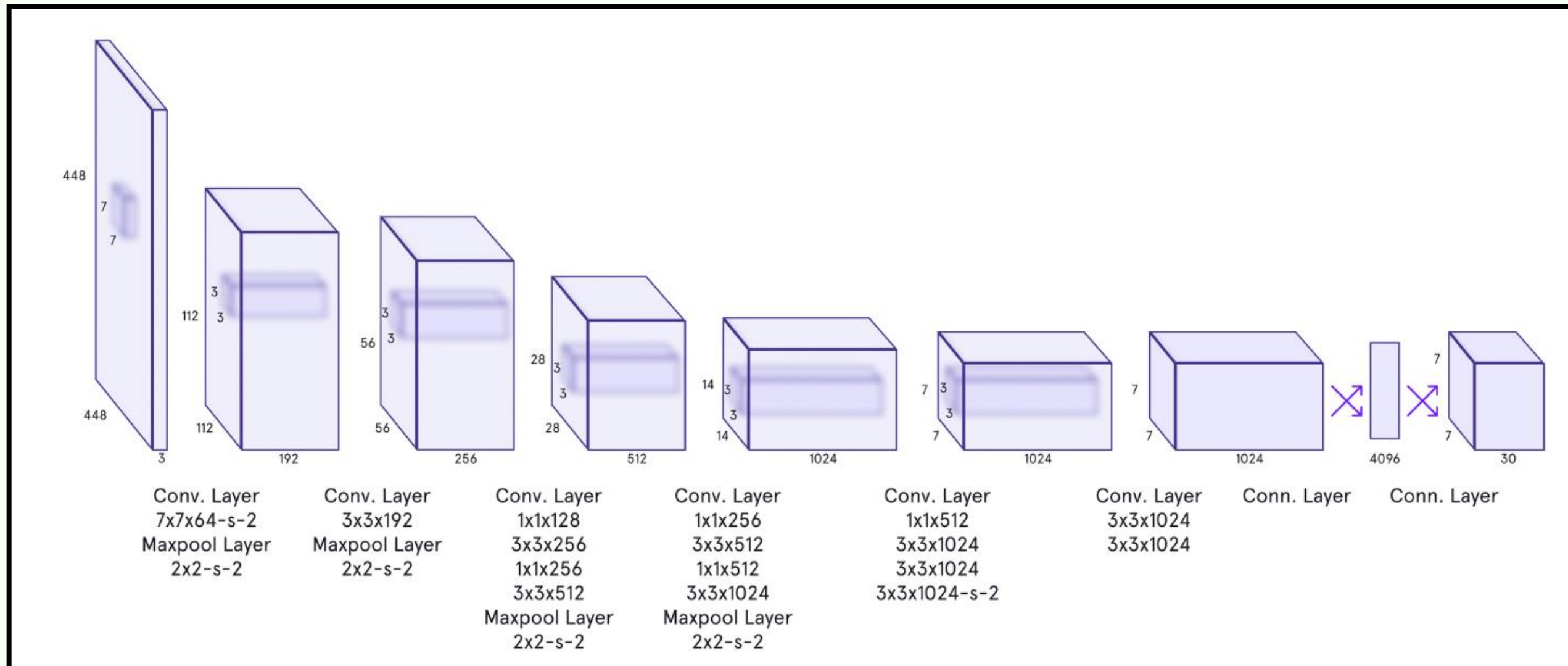
Computer Vision

Cabang bidang ilmu komputer yang memungkinkan komputer untuk "melihat" dan memahami informasi dari dunia visual.

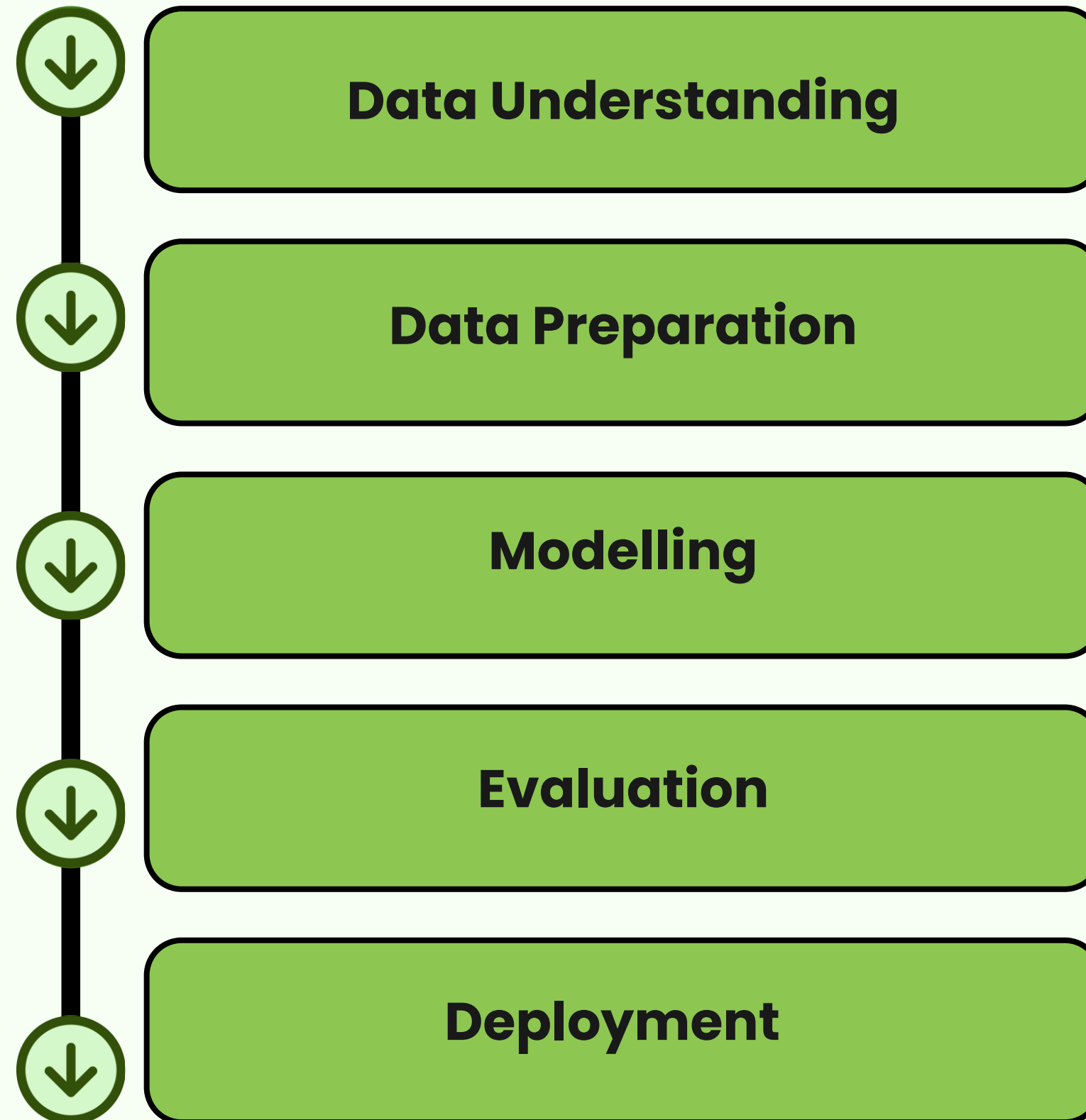


YOLOV8m-cls

YOLOv8 dibangun di atas kemajuan dalam deep learning dan computer vision yang menawarkan kinerja yang tidak tertandingi dalam hal kecepatan dan akurasi.



Sumber: Introduction to YOLO Object Detection: Understanding the Basics (Ayush Parti, 2024)



4

Hasil dan Proses Analisis

↓

Data Understanding

↓

Data Preparation

↓

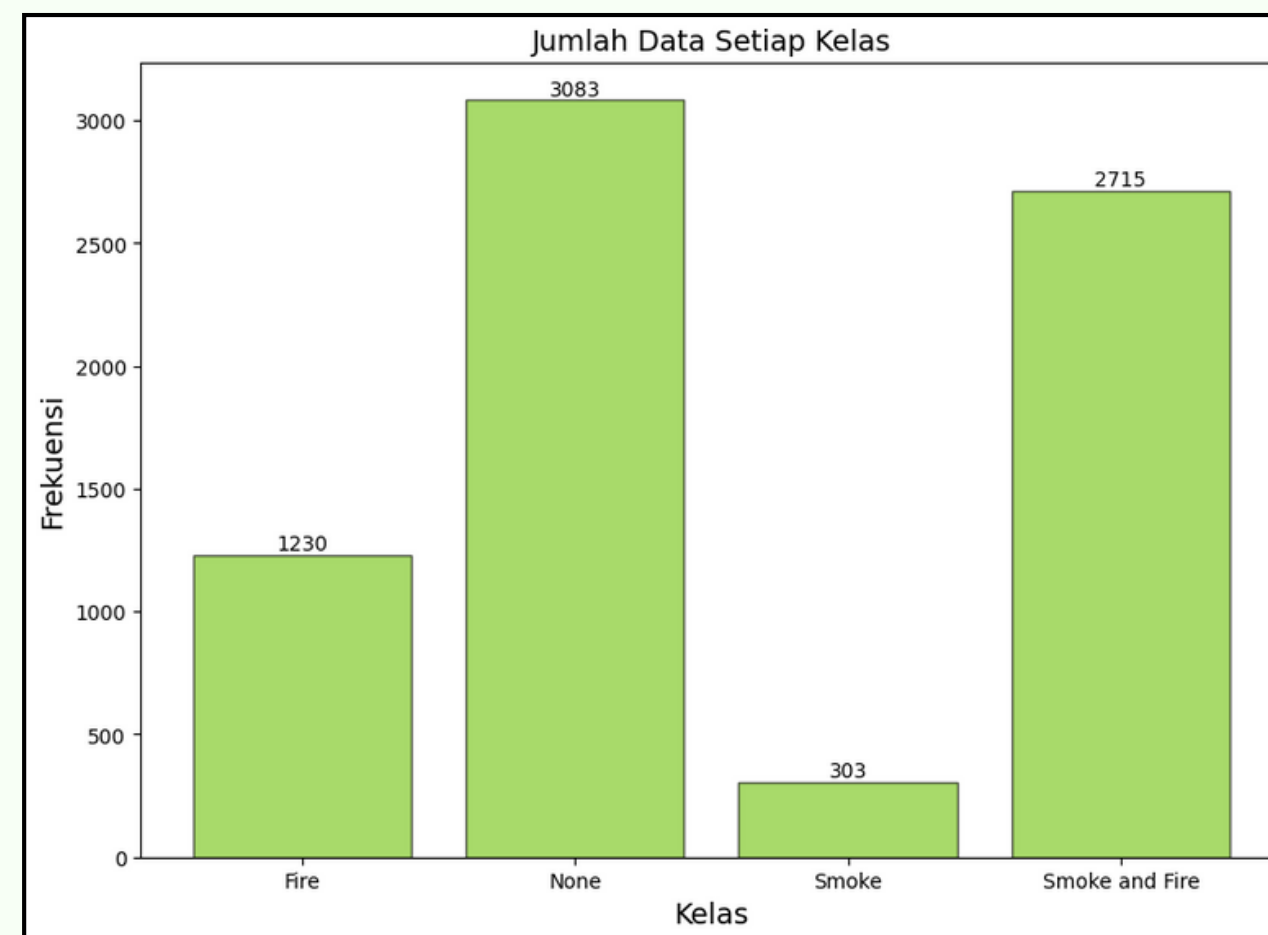
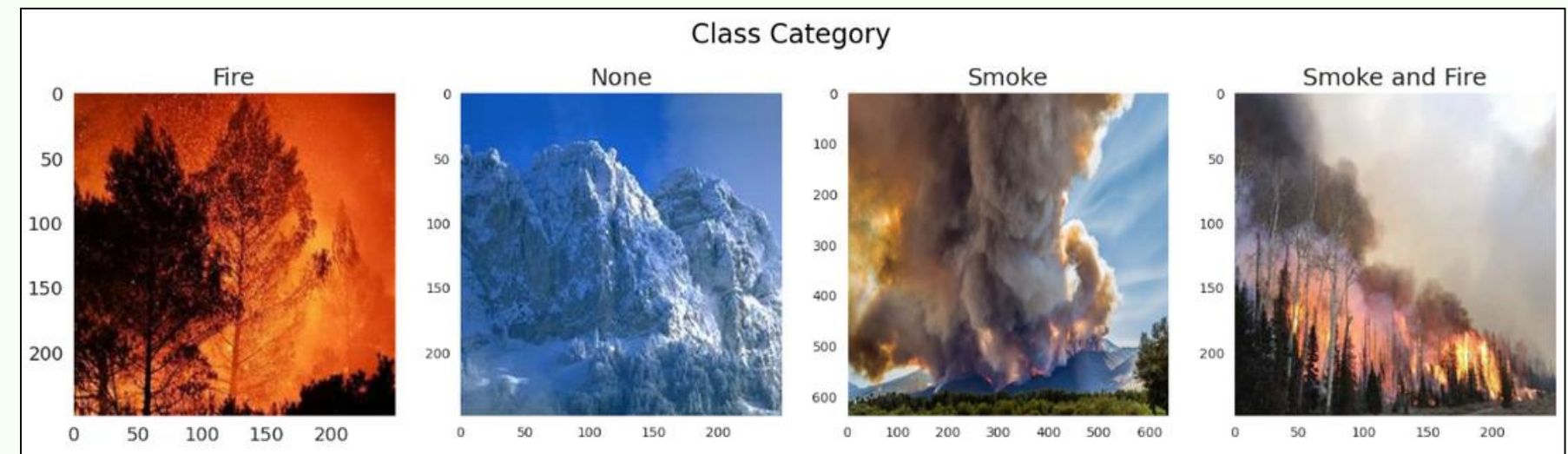
Modelling

↓

Evaluation

↓

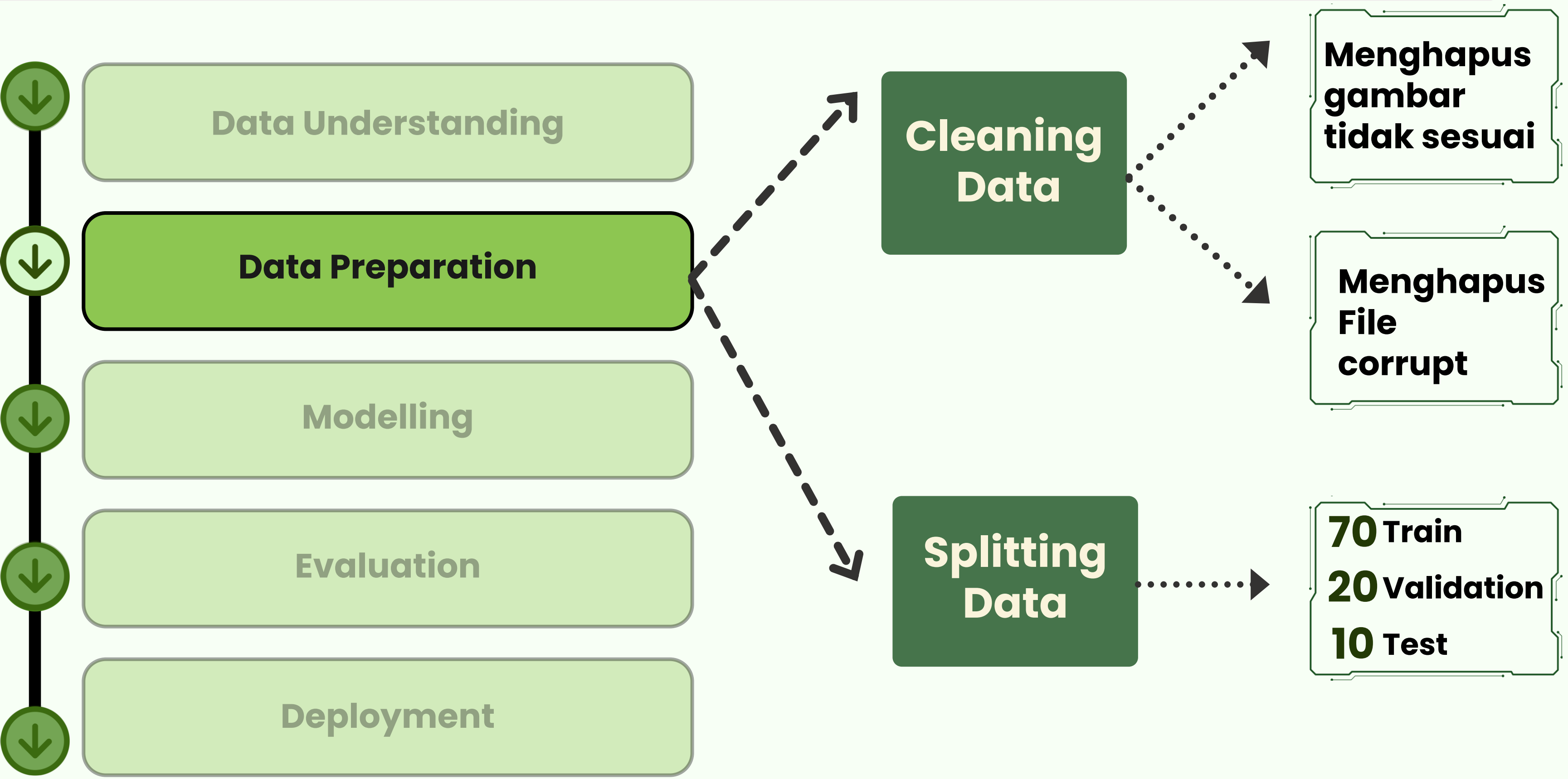
Deployment



**Dataset
berjumlah 7331
gambar**

4

Hasil dan Proses Analisis



4

Hasil dan Proses Analisis

Data Understanding

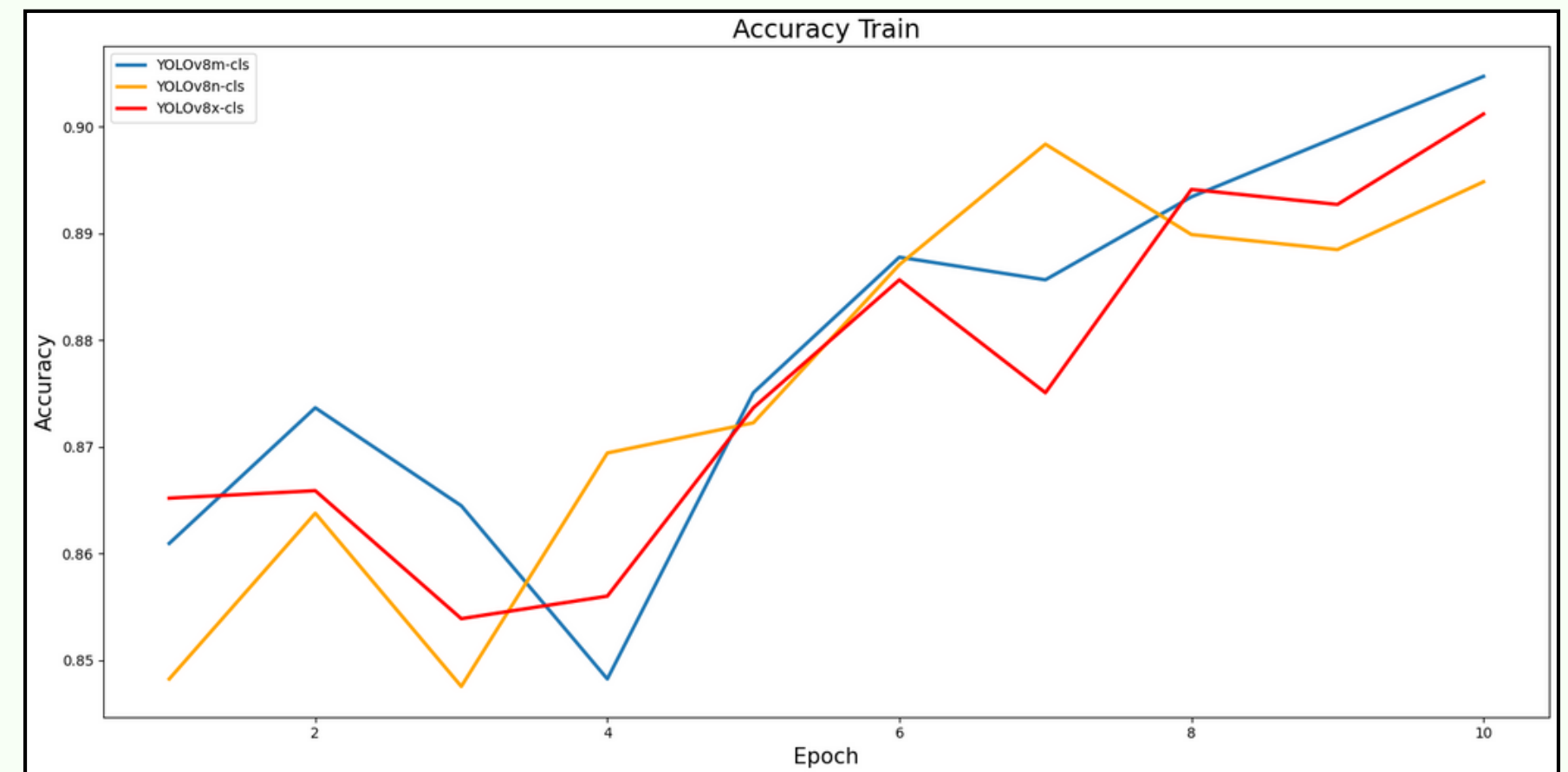
Data Preparation

Modelling

Evaluation

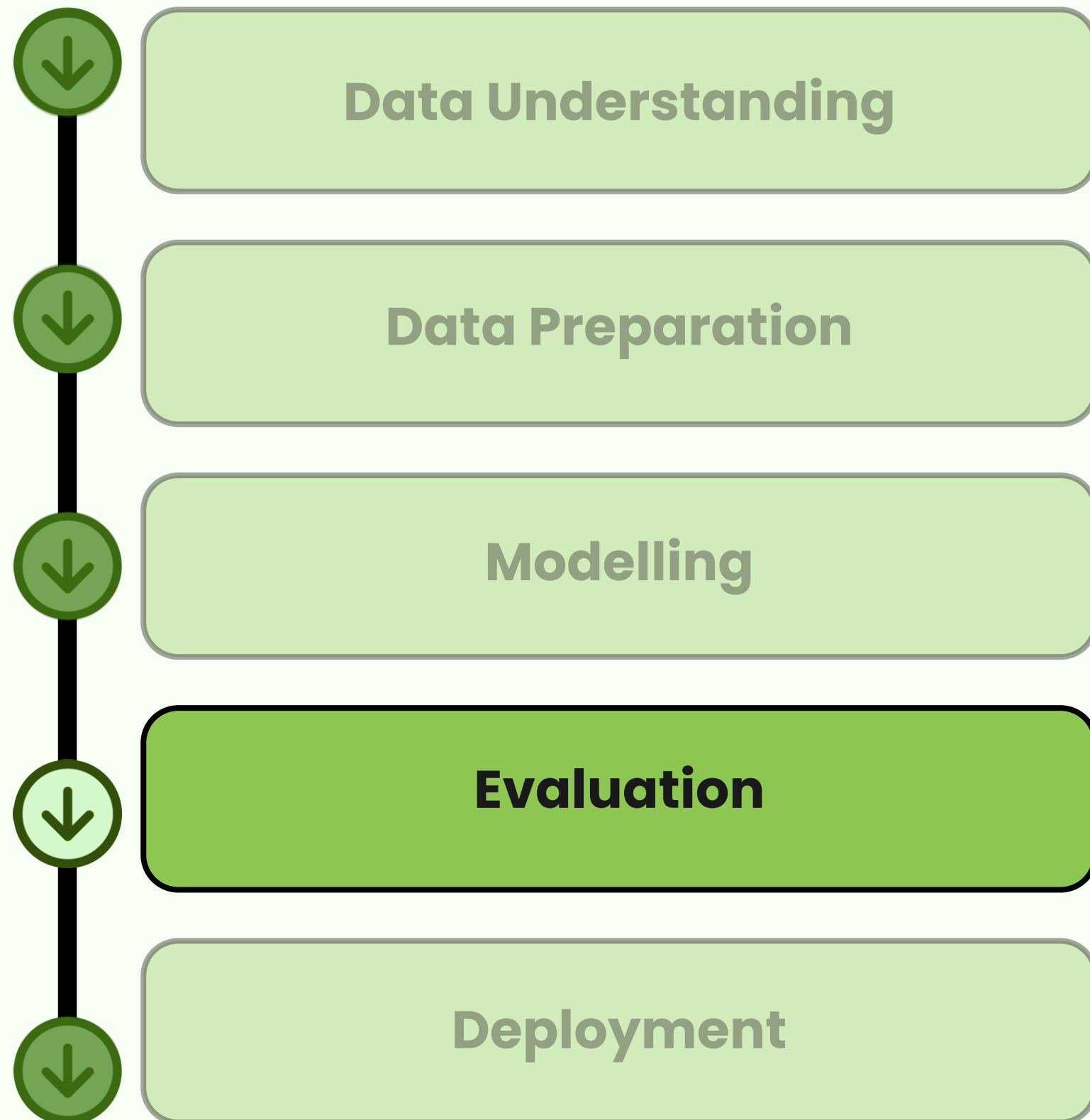
Deployment

Pemilihan Base Model Terbaik

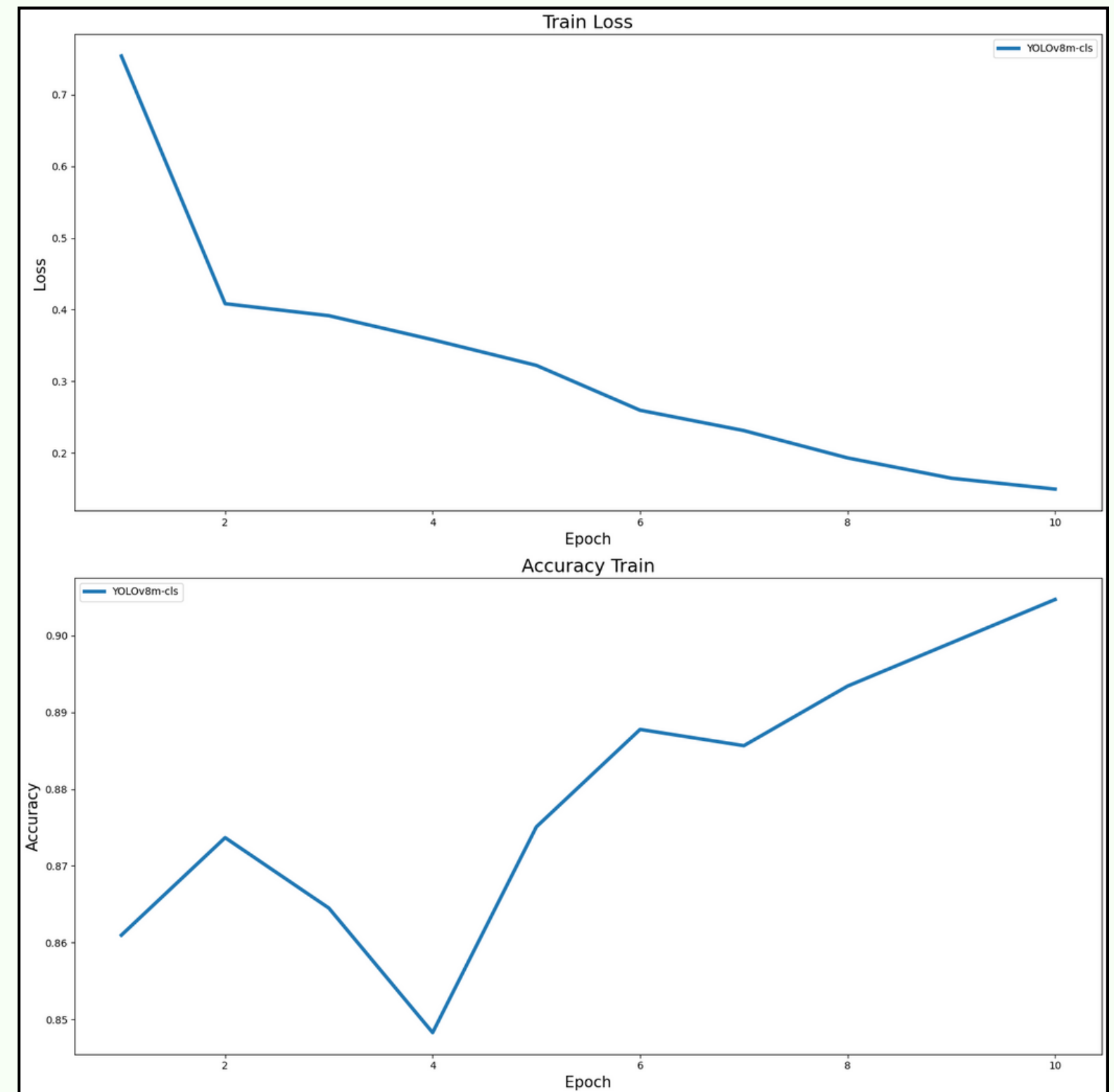


4

Hasil dan Proses Analisis



Train Loss & Accuracy Model



4

Hasil dan Proses Analisis

Data Understanding

Data Preparation

Modelling

Evaluation

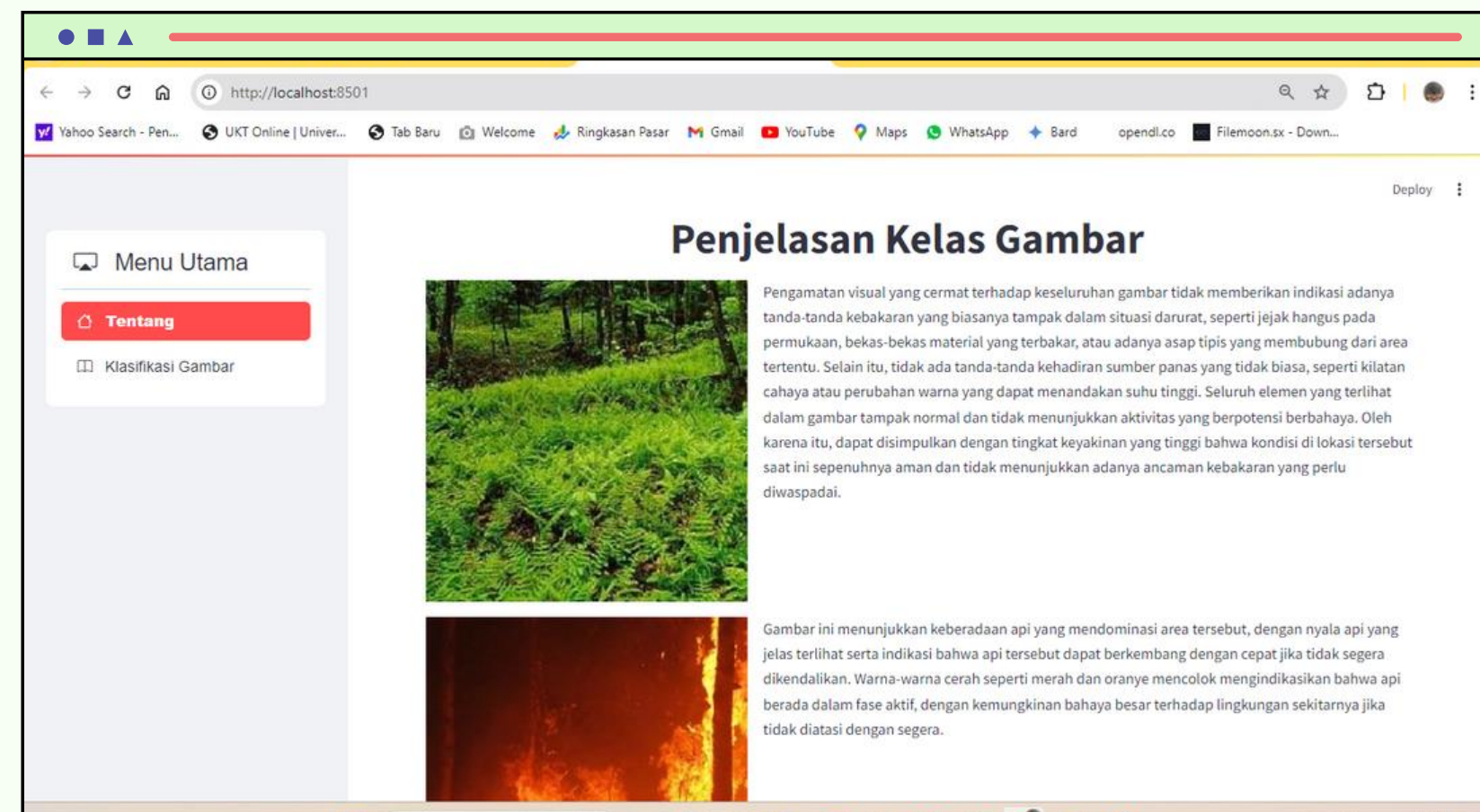
Deployment



PyTorch



Streamlit



4

Hasil dan Proses Analisis

Data Understanding

Data Preparation

Modelling

Evaluation

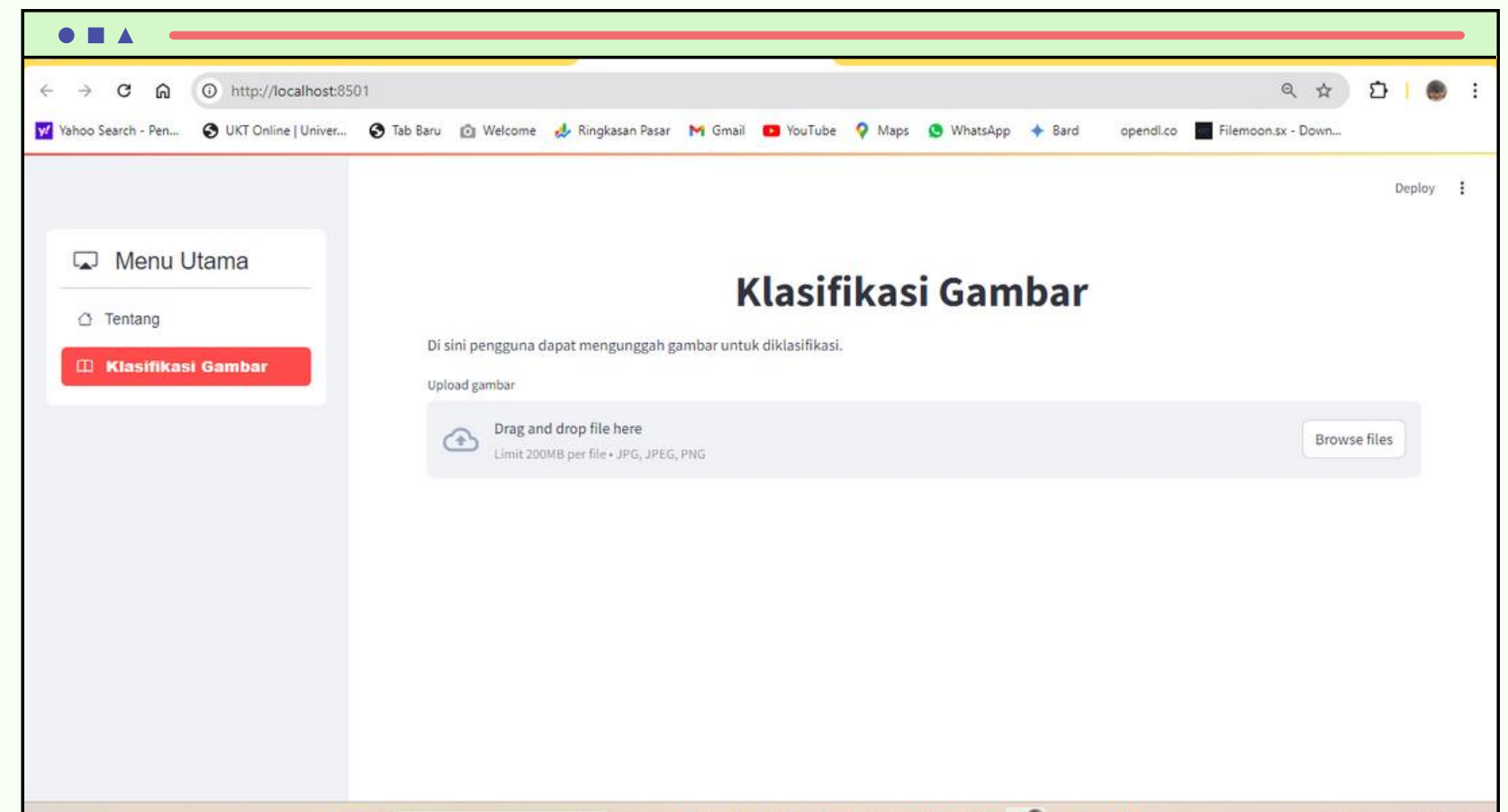
Deployment



PyTorch



Streamlit



Demonstrasi



5

Insight & Rekomendasi

Insight

Model yang akurat dapat mendeteksi adanya kebakaran hutan

Mengklasifikasi keadaan hutan dalam kondisi aman atau tidak

Menggunakan dashboard responsif

penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Rekomendasi

cctv yang dapat mengklasifikasi kondisi hutan yang apabila ada tanda tanda asap atau kebakaran cctv dapat mengirim sinyal emergency.



Kesimpulan

Akurasi Model Sangat Baik

Yolov8m-cls sebagai base model memiliki nilai keakuratan tertinggi dalam mengklasifikasi kondisi hutan dibandingkan dengan Yolov8n-cls dan Yolov8x-cls.

Dashboard Responsif

User dapat dengan mudah memantau dan menganalisis kinerja model melalui visualisasi responsif pada dashboard.

Pengembangan Model lanjut

Rekomendasi pengembangan lebih lanjut adalah mengembangkan CCTV yang dapat mengklasifikasi kondisi hutan dan mengirim sinyal bahaya.

Efisiensi dalam Penerapan

Penerapan model dalam klasifikasi kondisi hutan dapat mempercepat manusia melakukan tindakan lanjutan apabila terjadi kebakaran



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



Thank You

BDC10

Musliadi | Muhammad Zulkarnaini | Shafarina Irzani